Solución de la pregunta 12

CÁLCULO 1 · PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Si $f'(x) = 2x + 3$ y $f(0) = 5$, ¿cuánto vale $f(2)$?

A) 15

B) 10

C) 12

D) 7

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Antideriva**
   $f(x) = x^2 + 3x + C$.

2. **Condición**
   $f(0) = C = 5$.

3. **Evalúa**
   $f(2) = 4 + 6 + 5 = 15$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Olvida usar la condición $f(0) = 5$ (toma $C = 0$).

C) Toma $f(x) = 2x + 3 + 5$.

D) Evalúa $f'(2)$ en vez de $f(2)$.

Idea clave. La condición inicial fija la constante C.